

Temperature Dashboard — 用户说明书 / User Manual

温湿度电子纸仪表盘 (XIAO ESP32-S3 + BME280 + Waveshare 4.2" e-Paper)

1. 包装与供电

- ☐ 使用 USB-C 供电 (充电器、充电宝或电脑 USB 口均可)。
- ☐ 仅供电时不必连接电脑。
- ☐ 传感器与屏幕需正确接线并由设备供电后才会工作。

重要： 本机 WiFi 仅支持 2.4 GHz (不支持 5 GHz)。

2. 第一次开机 — 配置家里的 WiFi

出厂时设备尚未保存 WiFi。按下列步骤用手机完成配网 (无需电脑)：

1. 给设备通电。
2. 等待电子纸刷新。屏幕底部会出现类似：
TempDash-XXXX pw setup1234
(XXXX 为设备编号，每台可能不同。)
3. 用手机打开 WiFi 列表，连接热点：
 - 名称： TempDash-XXXX (与屏幕一致)
 - 密码： setup1234
4. 打开手机浏览器，访问：
http://192.168.4.1
5. 在网页中输入：
 - 家里的 WiFi 名称 (SSID)
 - WiFi 密码
 - 必须是 2.4 GHz 网络
6. 点击 Save and connect (保存并连接)。
7. 可断开手机与 TempDash-XXXX 的连接。设备会加入你家的 WiFi。
8. 成功后，屏幕底部显示类似：

WiFi 192.168.x.x

即表示联网成功 (192.168.x.x 为设备局域网 IP)。

3. 以后更换 WiFi (改路由器 / 改密码)

不需要电脑。当家里的 WiFi 名称或密码变更后：

1. 保持设备通电。
2. 设备会自动用旧密码重试连接。
3. 大约 3 分钟内 (默认：连续失败 3 次) 仍连不上时，会再次打开配网热点。
4. 屏幕底部重新出现：

TempDash-XXXX pw setup1234

5. 按 第 2 节 相同步骤，用手机输入新的 WiFi 名称和密码。

重试时间说明（默认）

项目	默认值	说明
每次连接等待	约 20 秒	单次尝试上限
失败后间隔	约 60 秒	再试前等待
连续失败次数	3 次	达到后打开配网热点
合计	约 3 分钟	之后出现 TempDash-XXXX

若设备从未成功连过网：第一次约 20 秒连不上就会直接打开配网热点。

4. 屏幕显示说明

屏幕通常显示：

- ☐ 温度 / 湿度 / 气压
- ☐ 露点、舒适度、气压趋势
- ☐ 温度历史曲线
- ☐ 底部一行：WiFi 状态

底部文字	含义
TempDash-XXXX pw setup1234	请用手机配网
WiFi 192.168.x.x	已连接，显示本机 IP
WiFi ...	正在连接
WiFi fail	连接失败，稍后会重试；多次失败后进入配网

5. 日常使用

- ☐ 通电后自动测温并刷新电子纸。
- ☐ 温度等读数约每几秒更新一次（内部）；电子纸约每 60 秒 刷新一次画面（以减少闪烁与耗电）。
- ☐ 拔掉电脑 USB 后，只要仍有 USB 供电（充电器/充电宝），设备会继续运行。

6. 常见问题

Q：手机搜不到 TempDash-XXXX？

A：确认设备已通电；等待屏幕底部出现配网文字后再搜；靠近设备重试。

Q：网页打不开 192.168.4.1？

A：确认手机已连上 TempDash-XXXX（不要连家里的 WiFi）；可关掉手机移动数据后再打开该地址。

Q：保存后连不上家里 WiFi？

A：确认是 2.4 GHz；密码无误；路由器未开启仅 5G / 访客网络限制。等待约 3 分钟后可再次进入配网重试。

Q: 屏幕很久不更新?

A: 电子纸约每分钟刷一次属正常。若完全无变化, 检查供电后重新插拔 USB 电源。

7. First-time WiFi setup (English)

1. Power on the device.
2. Wait until the e-paper footer shows: TempDash-XXXX pw setup1234.
3. On your phone, join WiFi TempDash-XXXX with password setup1234.
4. Open a browser to `http://192.168.4.1`.
5. Enter your home 2.4 GHz WiFi name and password → Save.
6. When done, the footer shows WiFi 192.168.x.x.

Changing WiFi later

After your home WiFi name/password changes, the device retries for about 3 minutes, then reopens the TempDash-XXXX hotspot. Repeat the steps above with the new credentials.

8. 安全提示

- ☐ 配网热点默认密码为 setup1234。量产前如需更改, 请修改设备配置中的 WIFI_AP_PASSWORD。
- ☐ 请勿将含真实家庭 WiFi 密码的测试配置文件随产品寄出。
- ☐ BME280 请使用 3.3V; 电子纸模块优先使用 5V (按产品接线说明)。